O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI

“KOMPYUTER INJINIRING” FAKULTETI
“KOMPYUTER TIZIMLARI” KAFEDRASI
“DISKRET TUZILMALARI” FANIDAN

1-AMALIY ISH

KI 21-15-guruh talabasi

Bajardi: Abdurayimov Orzumurod

Qabul qildi: Toshboyev. J. S

Samarqand-2023

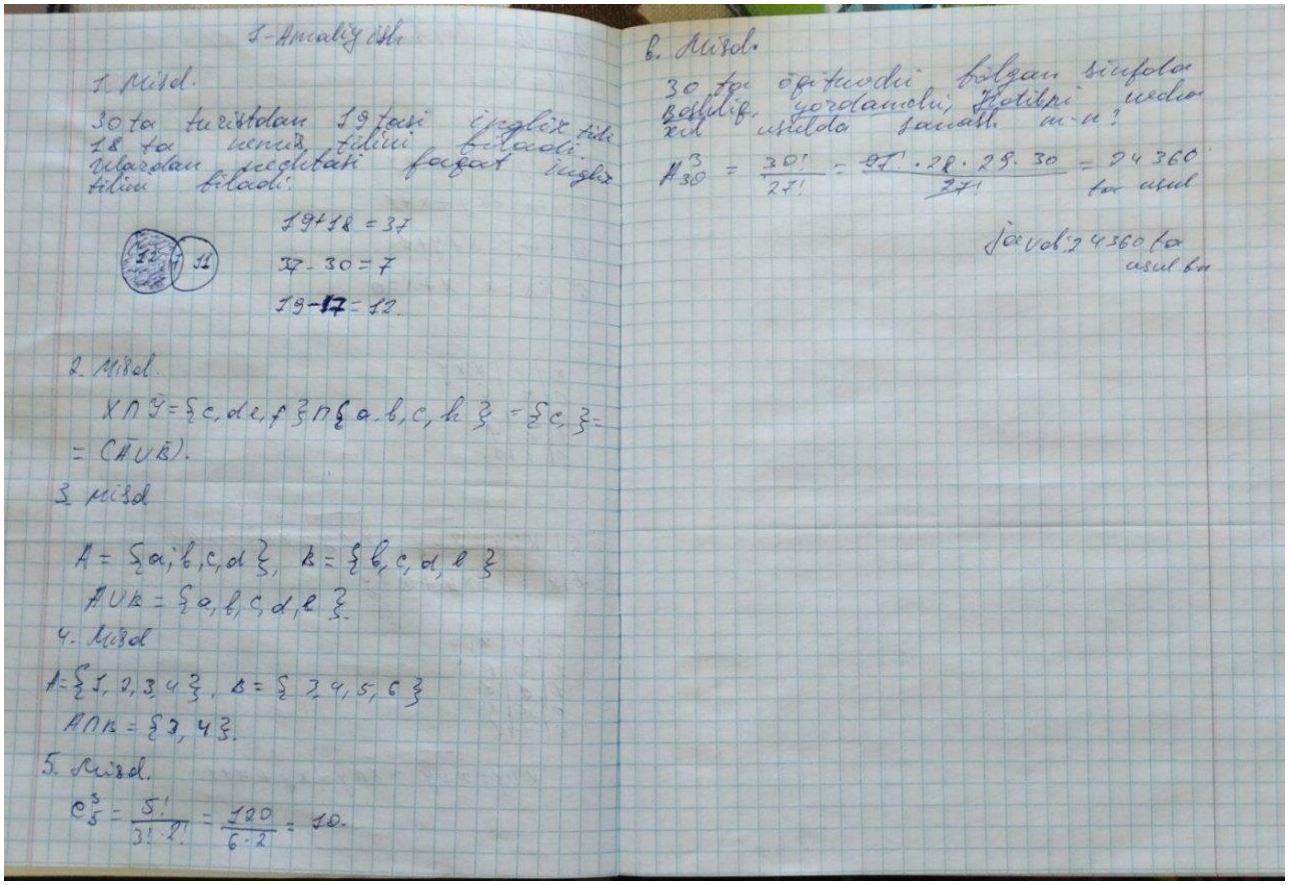
Mavzular:

To‘plamlar va ular ustida amallar. Eyler-Venn diagrammalari. To‘plamning quvvatini topishga doir masalalar echish

Munosabatlar ustida amallar. Munosabatlar kompozitsiyasi. Binar munosabatlar va ularning matritsalarini topish

Akslantirishlar. In’ektiv, syur’ektiv, biektiv funksiyalar. Funksiya turlarini aniqlashga doir misollar echish

Kombinatorikaning asosiy qoidalariga doir misollar echish. Guruhlash, o‘rinlashtirish, o‘rin almashtirish formulalarini qo‘llab misollar echish



5-Amaliy ish.

1. Misol.

30 ta turistdan 19 tasi ingliz tili 18 ta nemis tilini biladi. Ularadan nechtasi faqat ingliz tilini biladi.

$19+18=37$

$37-30=7$

$19-7=12$.

2. Misol.

$X \cap Y = \{c, d, e, f\} \cap \{a, b, c, h\} = \{c\} =$
$= (\bar{A} \cup \bar{B})$.

3. misol

$A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$

$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$.

4. Misol

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$A \cap B = \{3, 4\}$.

5. Misol.

$C_5^3 = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10$.

6. Misol.

30 ta o‘quvchi bolgan sinfda bolib, yozdanoli, hisobni uchun usulda sanash m-n?

$A_{30}^3 = \frac{30!}{27!} = \frac{27! \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30}{27!} = 24\,360$ ta usul

Javob: 24360 ta usul bn